

우 수 업 무 사 례(4)

관련부서

☆☆☆☆처

관련자

5급 CCC

□ 제 목 : 원유출하펌프용 냉각 용량 증설 및 방식 변경

1. 개 요

○ 냉각방식 : 당초 Chiller(60HP) 이용 → 변경 공사터널 내 담수 이용

2. 주요 개선실적

- 금회 설계의 냉각 용량 부족분 증설을 검토 중 ①냉각기 용량 증설, ②1차기지 냉각 방식 사례를 비교 검토하여,
- 1차 기지의 장점(담수이용)을 벤치마킹하고, 단점(냉각 능력 부족 및 부하변동 대응 곤란)을 보완하여,
- 충분한 냉각용량 및 안정적인 원유출하 능력 확보(1차기지 포함)

1) Capex 절감액 : 151백만원

구 분		당초 (설계)	Case1 (냉각용량 증설)	Case2 (냉각 용량/방식 변경)	비고
방식		Chiller	Chiller	담수 및 열교환기	
비 용	기 계	60 (172,000kcal/hr)	100 (288,100kcal/hr)	121 (641,000kcal/hr)	제작사 요구 용량 241,000 kcal/hr
	전 기	195 ^{주1)}	195 ^{주1)}	20	주1) 설계 누락
	토 목	-	-	3	
계		255	①295	②144	Δ151(=①-②)

※ 상기 금액은 개략 공사비로 실정보고 결과 및 현장 여건에 따라 변동 가능

2) Opex 절감액 : 항차당 65만원(전력비) + 냉각기 유지보수 비용

3. 기대효과

- ◎◎지사 원유출하펌프의 원활한 운영으로 석유수급위기 대처 능력 확보 , 펌프 냉각효율 향상으로 원유출하펌프 수명 증대
- Capex / Opex 절감 및 냉각기 유지보수 소요 제거로 운영 편의 도모



[참고] 냉각 방식 비교

구분	설명	비고
설계_당초		1) 필요 용량 : 241,100kcal/hr 2) 설계 용량 : 172,000kcal/hr
Case1 (냉각 용량만 변경)		1) 냉각 용량 증설 : 288,100kcal/hr
Case2 (냉각 용량/방식 변경)		냉각 용량 증설 (641,000kcal/hr) 및 방식 개선
기존 1차 기지 (650만)		1) 담수 구간을 4" SUS 배관이 통과하면서 열교 환 2) 냉각 용량 : 171,531kcal/hr

